Exercícios – Teoria das probabilidades

1-Em uma empresa há 10 homens e 25 mulheres. Entre os homens, 5 são formados em Direito e, entre as mulheres, 7 são formadas também em Direito. Os demais são formados em Administração. Ao sortear uma pessoa desse grupo:

a) Qual é a probabilidade de ser um homem formado em Administração?

b) Sabendo-se que a pessoa sorteada é formada em Administração, qual é a probabilidade de ser homem?

c) Sabendo-se que é um homem, qual é a probabilidade de ser formado em Administração?

d) Sabendo-se que a pessoa sorteada é formada em Direito, qual é a probabilidade de ser uma mulher?

e) Sabendo-se que a pessoa sorteada é uma mulher, qual é a probabilidade de ser formada em Direito?

2- Um casal vai mergulhar em busca de pérolas no oceano. Sabemos que em razão das habilidades e do condicionamento físico deles, o rapaz tem 3/7 de chance de encontrar alguma pérola e a moça, 2/7 de chance. Sabemos que a chance de os dois encontrarem pérolas é de 1/7. Sabendo-se que o rapaz encontrou uma pérola:

a) Qual é a chance de a moça NÃO ter achado pérola alguma antes e depois de saber que seu esposo encontrou uma delas?

b) Qual é a chance de a moça encontrar uma pérola depois de saber que o rapaz conseguiu uma pérola?

c) Decida se o evento de não encontro de pérola do rapaz é mutuamente excludente ao evento do não encontro de pérola da moça.

d) Sem ter a informação do achado do rapaz, qual é a chance de somente um deles encontrar alguma
pérola?

3-Considere três caixas, cada uma delas com dois compartimentos. Na caixa 1 há uma nota de R$ 50 em cada compartimento. Na caixa 2 há uma nota de R$ 10 em cada compartimento. Na caixa 3 há uma nota de R$ 50 em um

compartimento e uma nota de R$ 10 em outro. Escolhendo uma caixa ao acaso, abrimos um compartimento. Se a nota é de R$ 50, qual é a probabilidade de que no outro compartimento também haja uma nota de R$ 50?

4-Em uma caixa existem 3 envelopes brancos e 2 envelopes pardos. Eles são extraídos da caixa sem reposição. Calcule:

a) A chance de que saiam três envelopes brancos sucessivos.

b) A chance de que saiam 2 pardos sucessivamente.

c) A chance de que saiam ou 2 pardos sucessivos ou 3 brancos sucessivos.

d) A chance de que os envelopes sejam sorteados em tipos intercalados.

5-Considere dois eventos A e B. Sabendo que $P(A) = 0,4$ e $P(A \cup B) = 0,7$. Seja $P(B) = p$. A partir disso, calcule os valores de p para que os eventos A e B sejam:

a) Mutuamente excludentes

b) Independentes